

Titolo del progetto: NutriClash

Gruppo di lavoro:

- Mattia Sozzi
- Cavalca Leonardo

Date

- Creazione: 30/03/2026
- Consegna: 11/05/2026
- Versione: 1.7.9

Indice

Introduzione.....	1
Obiettivi.....	1
Composizione sito.....	2
Tecnologie Utilizzate.....	2
Requisiti.....	2
Funzionali	3
Non funzionali	3
Pianificazione.....	3
Casi d'uso.....	3
DB	4
Test	4
Sviluppi fututi.....	5

1. Introduzione

Il progetto Nutriclash nasce con l'obiettivo di sensibilizzare studenti e cittadini sull'importanza di una corretta alimentazione e sulla comprensione del sistema Nutriscore.

In un'epoca in cui le abitudini alimentari influenzano drasticamente la salute a lungo termine, è fondamentale promuovere scelte di consumo consapevoli e responsabili verso i cibi che portiamo in tavola.

Attraverso pagine informative dettagliate e un gioco interattivo, intendiamo educare gli utenti al benessere psicofisico in modo chiaro e coinvolgente.

L'obiettivo finale è fornire gli strumenti necessari per interpretare correttamente le etichette nutrizionali, contribuendo così alla diffusione di una cultura della salute e alla prevenzione della cattiva nutrizione.

2. Obiettivi

- **Educazione Alimentare:** Informare i visitatori in modo chiaro e accessibile sulle proprietà nutrizionali dei cibi, utilizzando contenuti testuali supportati da infografiche intuitive.
 - **Alfabetizzazione sul Nutriscore:** Spiegare il funzionamento dell'algoritmo Nutriscore per permettere agli utenti di interpretare correttamente le etichette fronte-pacco e confrontare i prodotti.
 - **Valutazione dell'Apprendimento:** Mettere a disposizione un gioco interattivo e didattico per testare il livello di conoscenza acquisito dagli utenti e consolidare i concetti appresi.
 - **Promozione della Salute:** Incentivare scelte alimentari più sane e responsabili, sensibilizzando sull'impatto che una dieta equilibrata ha sul benessere psicofisico a lungo termine.
 - **Engagement e User Experience:** Favorire il coinvolgimento attivo dei cittadini attraverso un'interfaccia dinamica, moderna e facile da navigare, capace di trasformare l'apprendimento in un'esperienza ludica.
 - **Consapevolezza Critica:** Sviluppare nello studente e nel cittadino la capacità di analizzare criticamente i prodotti commerciali, superando il marketing e basandosi su dati oggettivi.
 - **API di confronto:** Fornire un API per confrontare il nutriscore di prodotti diversi in modo semplice.
-

3. Composizione del sito

- Registrazione e login utente.
 - Pagine con contenuti informativi.
 - Obbiettivo
 - Nutriscore
 - Scontro
 - Pagina privacy e con i contatti
 - Gioco per verificare le conoscenze con punteggio.
 - classifica per confrontarsi con altri utenti
 - Pagina con contatti e pagina riguardante la privacy
-

4. Tecnologie utilizzate

- **EJS, CSS, JavaScript:** Struttura del sito
- **Node js:** Usato per creare il server web
- **JSON:** Schema standardizzato di prodotti
- **API:** offrire funzionalità di confronto tra prodotti
- **DB relazionale:** Contenente i dati dell'utente, prodotti e partite

5. Requisiti:

Funzionali:

- Il sistema deve permettere la registrazione tramite username e email univoci.
- L'utente deve poter sempre accedere al gioco e poter accedere e salvare i progressi
- Alla fine del gioco deve essere visualizzato il punteggio e la possibilità di accedere
- Deve essere possibile fare il logout e eliminare l'account
- Devono essere disponibili file scaricabili informativi

Non funzionali

- Le immagini sul sito devono caricarsi in meno di 5 secondi su rete 4G.
 - Deve essere accessibile anche a utenti con disabilità visive (uso di colori, font leggibili, ecc.).
 - I dati devono essere salvati in modo sicuro e protetti da accessi non autorizzati.
 - Compatibilità garantita per i browser più diffusi (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
-

6. Pianificazione

- **Fase 1** – Progettazione e raccolta materiale: **entro 03/04/2026**
 - **Fase 2** – Progettazione design e schema generale: **entro 13/04/2026**
 - **Fase 3** – Sviluppo pagine informative: **entro 16/04/2026**
 - **Fase 4** – Sviluppo database e API: **entro 20/04/2026**
 - **Fase 5** – Sviluppo tecnico e implementazione gioco: **entro 30/04/2026**
 - **Fase 6** – Test specifici e di utilizzo: **entro 05/05/2026**
 - **Fase 7** – Migliorie generali e test finali: **entro 10/05/2026**
 - **Consegna finale: 11/05/2026**
-

7. Casi d'uso

Caso d'uso 1 – Studente

Luca, 17 anni, accede alla piattaforma dal suo smartphone durante un'ora di educazione civica o nel tempo libero per approfondire il tema della nutrizione. Esplora le pagine informative per capire come vengono assegnati i colori del **Nutriscore** ai suoi snack preferiti. Successivamente, decide di mettersi alla prova con il **gioco interattivo**, sfidando i compagni di classe a ottenere il punteggio più alto e salvando i propri progressi per monitorare quanto ha imparato sulle scelte alimentari sane.

Caso d'uso 2 – Cittadino adulto (Genitore)

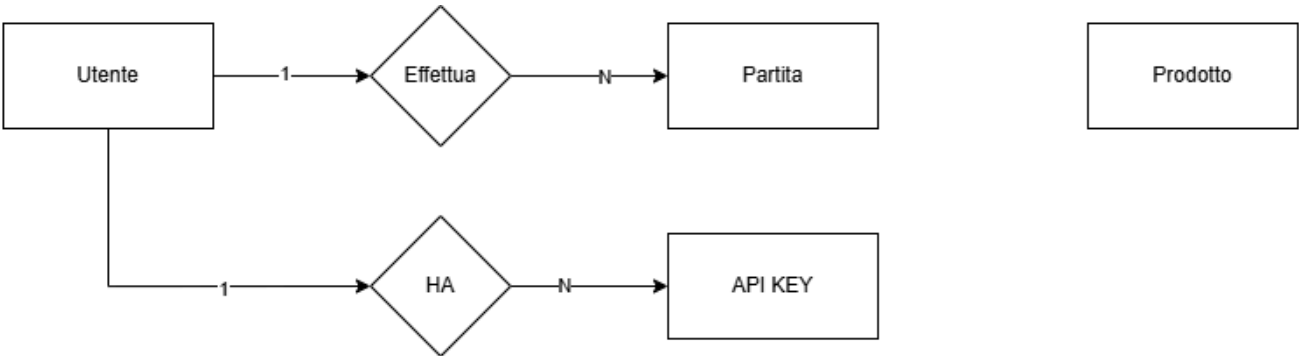
Elena, 42 anni, utilizza il sito da PC mentre pianifica la spesa settimanale per la famiglia. Consulta le sezioni informative di **Nutriclash** per chiarire i dubbi sulla differenza tra vari prodotti da scaffale e imparare a leggere meglio le etichette. Trovando i contenuti chiari, affidabili e visivamente intuitivi, decide di coinvolgere i figli nell'utilizzo del portale, usando il quiz come strumento educativo per spiegare loro l'importanza di bilanciare zuccheri e grassi nella dieta quotidiana.

8. DB

Per la gestione dei dati del progetto **Nutriclash**, si è scelto di adottare un **database di tipo relazionale**. Questa decisione è stata guidata da tre fattori fondamentali che garantiscono la solidità e la scalabilità dell'applicazione:

- 1. **Integrità e Coerenza dei Dati:** Grazie ai vincoli di integrità (come le *foreign key*), il sistema garantisce che ogni punteggio ottenuto nel gioco sia associato univocamente a un utente esistente. Questo evita la presenza di "dati orfani" e assicura che le informazioni sulle preferenze alimentari o i risultati dei quiz siano sempre accurati.
- 2. **Struttura dei Dati Definita:** Poiché le informazioni gestite da Nutriclash (profili utente, categorie di alimenti, tabelle Nutriscore e classifiche) hanno una struttura fissa e ben definita, il modello relazionale è il più efficiente per organizzare queste entità in tabelle correlate.
- 3. **Linguaggio SQL per Analisi Complesse:** L'uso del linguaggio SQL permette di estrarre facilmente statistiche utili e accedere facilmente ai dati.

Progettazione Logica e concettuale



Utente	
PK	<u>Username</u>
	Nome
	Cognome
	Mail
	dataNascita
	Sesso
	Password
	Ruolo

Partita	
PK	<u>Codice</u>
	Punteggio
	Tempo
FK	Utente

APIKey	
PK	<u>Key</u>
	Attiva
FK	Utente

Prodotto	
PK	<u>Barcode</u>
	immagine_url
	nome_prodotto
	nome__prodotto_it
	Nutriscore

9. Test

- Test unitari: test su singole funzioni.
- Test d'integrazione: test per il funzionamento di più funzioni insieme
- Test di regressione: test dopo modifiche
- Test manuali: eseguiti durante la programmazione
- Test statici finali: analisi finale del codice senza eseguirlo

Il nostro sito è stato testato per garantire la conformità agli standard **EJS**, **CSS valido secondo W3C** al fine di assicurare una fruizione accessibile, chiara e coerente per tutti gli utenti.



10. Sviluppi futuri

- Aggiunta di ulteriori prodotti
- Integrazione di video educativi.
- Possibilità di modificare l'account e aggiungere un'immagine profilo
- Presentazione in più lingue